

Master's Exam: Core Topics (DAT24)

Wie in den "Guidelines: Master's Thesis and Master's Exam" beschrieben, werden im dritten Teil der Masterprüfung kurze Prüfungsgespräche zu drei "Core Topics" des Studiums geführt. Alle dabei infrage kommenden 100 "Core Topics" sind nachfolgend taxativ aufgelistet.

Mathematik	
1	Abbildungen und deren Eigenschaften (Definitions- und Wertemenge, Bildmenge, Monotonie, Kern, Fixpunkte, Umkehrbarkeit, ...)
2	Vektor- und Matrixnormen
3	Eigen- und Singulärwerte sowie Eigen- und Singulärvektoren und deren geometrische Interpretation
4	Eigenwertproblem und Diagonalisierung von quadratischen Matrizen
5	Fuzzy-Logik, Fuzzy-Sets und unscharfe Zahlen
6	Modulare Arithmetik und Integer-Darstellung am Computer
7	Gleitkommazahlen am Computer und Arten numerischer Fehler
8	Kondition von Problemen
9	Minimumsuche: Gradientenabstieg, Newton-Verfahren, Impulsmethode
10	Fourier-Reihen und Fourier-Transformation
11	Aliasing-Effekt und Shannon-Nyquist-Theorem
12	Faltung (diskret und stetig) sowie Beispiele von Faltungskernen und Anwendung
13	Methoden zur numerischen Bestimmung von Integralen
14	Grundbegriffe der Graphentheorie: Nachbarschaft, Grad, Dichte, Kantenfolge, Weg, Abstand, Exzentrizität etc.
15	Graphentheorie: Inzidenz-, Grad-, Adjazenz-, Laplace- und Abstandsmatrizen sowie deren Zusammenhang
16	Graphentheorie: Eulersche Kantenfolgen und Eulersche Touren sowie Hamiltonwege und Hamiltonkreise
17	Bipartite und planare Graphen
Informationstheorie, Algorithmen und Datenqualität	
18	Teile-und-Herrsche-Prinzip sowie Prinzip des dynamischen Programmierens
19	Informationsentropie: Definition, Bedeutung, Einsatzmöglichkeiten
20	Kreuzentropie und KL-Divergenz
21	Fehlererkennende und -korrigierende Codes
22	Strategien zum Umgang mit fehlenden Daten, Gibbs-Sampling, Imputation
23	Grundbegriffe der Kryptographie und des Hashings
Statistik und Statistical Learning	
24	Skalenniveaus/Charakterisierung von Merkmalen
25	Lage-, Streuungs- und Assoziationsmaße
26	Diagrammtypen für Variablen verschiedener Skalenniveaus und deren Einsatzgebiete
27	Wahrscheinlichkeiten, (Elementar-)Ereignisse, Wahrscheinlichkeitsräume, Laplace'sche Wahrscheinlichkeitsräume
28	Kombinatorik: Kombinationen und Permutationen
29	Diskrete und stetige Zufallsvariablen, deren Verteilungen und Kenngrößen
30	Statistische Tests (Hypothesen, Fehler, Güte, ...)
31	Population, Stichproben und Konfidenzintervalle
32	Zentraler Grenzwertsatz & Gesetz der großen Zahlen
33	Mehrdimensionale Zufallsvariablen: Gemeinsame Verteilungen, Randverteilungen, bedingte Verteilungen
34	Mehrdimensionale Zufallsvariablen: Kovarianz & Korrelation
35	Einfache, multiple und multivariate lineare Regression sowie logistische Regression
36	Polynomregression, Splines und additive Modelle
37	Principal Component Analysis (PCA), Principal Component Regression (PCR) und Multidimensionale Skalierung (MDS)
38	Lasso und Ridge-Regression
39	Decision Trees & Random Forests
40	Lineare und quadratische Diskriminanzanalyse (LDA, QDA)
41	kNN-Klassifikation und -Regression

42	Ähnlichkeitsmaße
43	K-means, K-medoids und fuzzy-Clustering
44	Model-based Clustering
45	Hierarchisches Clustering
46	Bedingte Wahrscheinlichkeit, Bayes'sches Theorem und vollständige Wahrscheinlichkeit
47	Probabilistische Graphische Modelle (Bayes-Netze) und Naive-Bayes-Klassifikator
48	Bayes-Updates: Prior, Likelihood, Evidenz, Posterior
49	Konjugierter Prior für wichtige Modelle (Gauß-Gauß/NIW, Beta-Binomial, Dirichlet-Multinomial, ...)
50	Survivorship Bias und andere kognitive Verzerrungen
51	Wahrheitsmatrix und abgeleitete Kenngrößen (Ac, Se, Sp, Pr, Tr, F1, ...)
52	Grundidee der Support Vector Machines (SVM)
53	Validierung, Underfitting und Overfitting
54	Zeitreihenanalyse: Deskription, Autokorrelation, Glättung, Filterung
55	Importance Sampling und Markov-Chain-Monte Carlo
Modellierung und Simulation	
56	Grundbegriffe: Modell, Modellierung, Simulation, Hypothese, Theorie, Variablen etc.
57	Systeme und Wirkungsgraphen
58	Eigenschaftsdimensionen von Modellen
59	Pulsmodelle und deren Dynamik (inkl. Dekomposition und Dualität von Pulsmodellen)
60	Diskrete Markow-Ketten
61	Modellierung und Simulation mittels System Dynamics
62	Zustandsräume, Zustandsvektoren, Trajektorien und Attraktoren
63	Dynamische lineare Systeme
Entscheidungs- und Spieltheorie	
64	Präferenzrelationen und Präferenzordnungen
65	Bernoulli-Nutzenfunktion, VNM-Nutzenfunktion und Prospect Theory
66	Entscheidungstheoretische Lösungskonzepte bei Risiko
67	Entscheidungstheoretische Lösungskonzepte bei Unsicherheit
68	Statische Spiele bei vollständiger Information
69	Dynamische Spiele bei vollständiger Information
70	Wiederholte Spiele bei vollständiger Information
Computational Intelligence	
71	ABM/NetLogo: Agenten, Agentenarten und Raumstrukturen
72	Zelluläre Automaten, Wolframs eindimensionales Universum und Conway's Game of Life
73	Genetische Algorithmen und Simulated Annealing
74	Ant Colony Optimisation (ACO) und Particle Swarm Optimisation (PSO)
75	Reinforcement Learning: Finite Markov Decision Processes
76	Q-Learning und die Bellman-Gleichung
77	Natürliche Neuronale Netze: Aufbau und Funktionsweise
78	Training neuronaler Netze und Error Backpropagation
79	Aktivierungsfunktionen in neuronalen Netzen (logistische Fkt., tanh, ReLU, ...)
80	Aufbau und Einsatzgebiete von Autoencodern
81	Convolutional Neural Networks (CNNs): Aufbau, Einsatzgebiete, wichtige Typen
82	Recurrent Neural Networks (RNNs): Aufbau, Einsatzgebiete, Erweiterungen (LSTM, GRU, ...)
83	Grundidee und Einsatzgebiete von Generative Adversarial Networks (GANs)
84	Codierung von Texten: Bag-of-Words, TF-IDF, Worteinbettungen, ...
85	Topic Modelling in Text Mining/NLP: LSA, LDiA, ...
86	Adversarial Attacks und Deep Fakes
Informatik	
87	Relationale vs. multidimensionale Datenbanken (OLAP)

88	Relationale Datenmodellierung mittels Entity-Relationship-Modell
89	SQL als Data Query Language (DQL)
90	Relationale Datenbanken: Normalformen, Integritätsbedingungen und Transaktionen
91	Datenschutz und Datensicherheit
92	Python: Listen, Tupel und Mengen - Gemeinsamkeiten und Unterschiede
93	Python: Kopien vs. Verweise, Shallow & Deep Copies
94	Python: Schritte des Data-Preprocessings (scikit-learn)
95	Python: Numpy - Einsatzmöglichkeiten und Vorteile gegenüber "plain" Python
96	R: Vektoren, Matrizen, Arrays, DataFrames, Listen - Verwendungsmöglichkeiten sowie Vor- und Nachteile
97	R: Objektorientierte Programmierung in R
98	R: Tidyverse - Philosophie & Funktionsweise sowie Vorteile gegenüber "plain" R
99	Wichtige Dateiformate: CSV, XML, JSON, YAML, HDF5, ...
100	git: Funktionsweise, Einsatzgebiete, Basisbefehle